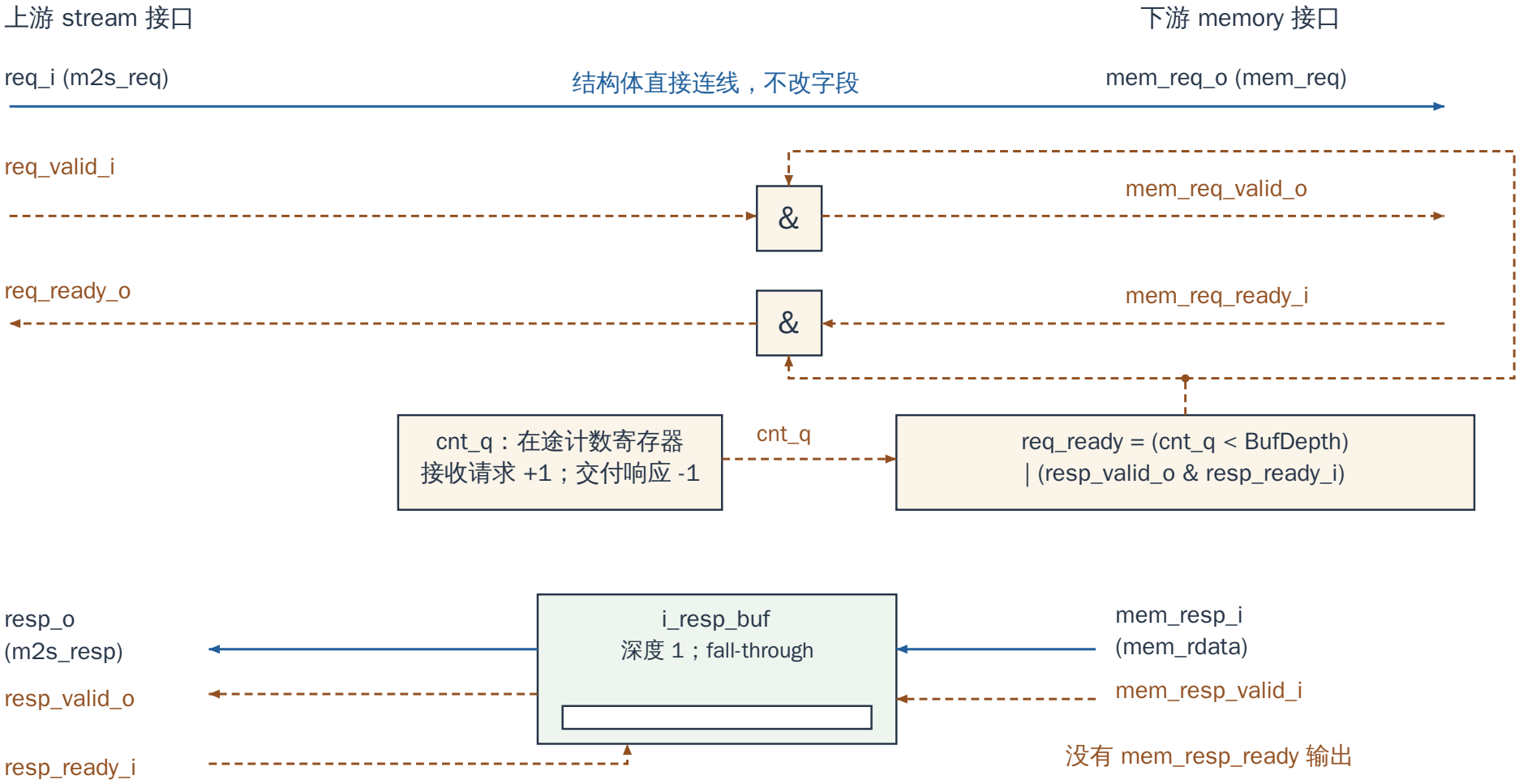
③ i_stream_to_mem：请求直通 + 在途计数 + 返回缓冲

默认 BufDepth = 1；括号内为外层 axi_to_detailed_mem 的连线名。



request_fire = req_valid_i & req_ready_o

response_fire = resp_valid_o & resp_ready_i

cnt_d = cnt_q + request_fire - response_fire

请求是否放行由预留容量决定；响应到达后，即使上游暂停，也有 FIFO 可接住。